Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Programación Orientada a Objetos – Sección 21

Docente – Kevin Antonio Velásquez Aguilar



Proyecto - Entrega Final

Cristhopper Alejandro López Paz - 26544

Erwin José Tomás Camey - 26234

Estuardo Antonio Molina Donis - 26878

Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información

12/11/2026

1. Desarrollo del proyecto

ServiUVG comenzó como una propuesta para facilitar la búsqueda y contratación de servicios entre estudiantes. Identificamos dos tipos de usuarios: quienes necesitan un servicio y quienes tienen una habilidad que pueden ofrecer. El problema principal era que la información se encontraba repartida entre grupos y redes sociales, lo que dificultaba comparar precios, encontrar referencias y saber quién estaba disponible.

En la investigación inicial se entrevistó a tres clientes y tres freelancers. A partir de sus respuestas elaboramos mapas de empatía, identificamos necesidades y diseñamos los primeros prototipos. Entre las opciones planteadas estuvieron una aplicación móvil, un bot de WhatsApp y una plataforma web. Elegimos la plataforma web porque permitía consultar y comparar diferentes servicios en un mismo lugar.

Durante las siguientes entregas organizamos los requisitos, investigamos las tecnologías y desarrollamos las funciones del sistema. Primero se trabajó en el acceso, las publicaciones y la consulta de servicios. Después se incorporaron las solicitudes, el contacto, la edición y las reseñas.

También cambiaron algunas prioridades. La mensajería interna quedó fuera de la versión final porque las publicaciones y solicitudes ya incluyen medios de contacto para coordinar directamente. El perfil que se implementó se concentra en las publicaciones y contrataciones del usuario; otras ideas, como un perfil público con portafolio y la edición de datos de cuenta, quedaron para una posible ampliación.

En la última entrega se trabajó en la disponibilidad semanal, el filtro de tutorías por materia, el ordenamiento por precio, el contador de caracteres y el filtro de palabras en las reseñas.

2. Requisitos funcionales implementados

Funciones de las entregas anteriores

Función	Descripción
Registrar usuarios	Permite crear una cuenta con nombre y contraseña y evita registrar nombres de usuario repetidos.
Iniciar sesión	Permite ingresar al sistema mediante las credenciales de la cuenta.
Cerrar sesión	Permite terminar la sesión desde el perfil.
Publicar servicios	Permite registrar título, categoría, descripción corta, detalle, precio, unidad de cobro y contacto del proveedor.
Consultar servicios	Muestra el catálogo y permite abrir el detalle de una publicación.
Buscar servicios	Permite buscar mediante texto y seleccionar una categoría.

Consultar el perfil propio	Reúne los servicios publicados, las solicitudes recibidas y las contrataciones realizadas por el usuario.
Editar publicaciones	Permite al propietario abrir un formulario con los datos de su servicio y modificar los campos habilitados.
Eliminar publicaciones	Permite al propietario retirar sus servicios desde el perfil.
Solicitar un servicio	Permite enviar al proveedor una solicitud con fecha, contacto, método de pago y detalles de lo que se necesita.
Consultar solicitudes	Permite revisar las solicitudes enviadas y recibidas y conocer su estado.
Gestionar solicitudes	Permite al proveedor aceptar, rechazar o marcar como completada una solicitud.
Calificar servicios	Permite registrar estrellas y un comentario sobre un servicio.
Consultar reseñas	Muestra los comentarios, el promedio de estrellas y la cantidad de calificaciones de cada servicio.
Contactar al equipo	Permite enviar dudas o sugerencias mediante el formulario de contacto y correo electrónico.
Filtrar el contenido de las publicaciones	Revisa el título y las descripciones para impedir publicaciones con palabras no permitidas.

Funciones agregadas en la última entrega

Función	**Descripción**
Registrar disponibilidad semanal	Permite seleccionar los días y horarios de atención al publicar o editar un servicio. La disponibilidad se muestra al cliente y se utiliza para validar la fecha y hora solicitadas.
Filtrar tutorías por materia	Permite indicar la materia de una tutoría al publicarla o editarla. Al seleccionar la categoría Tutorías en el catálogo, aparecen filtros como Cálculo, Álgebra y trigonometría, Física y Programación.
Ordenar servicios por precio	Permite ordenar los resultados de menor a mayor precio o de mayor a menor para facilitar la comparación.
Consultar el contador de caracteres	Muestra la longitud de la descripción mientras se escribe y ayuda a respetar el límite del campo.
Filtrar el contenido de las reseñas	Aplica un filtro de palabras a los comentarios de las reseñas para evitar lenguaje inapropiado.

3. Implementación

Tecnología utilizada

El sistema está desarrollado en Java con Spring Boot. Las páginas utilizan HTML, CSS, JavaScript y Thymeleaf. Para guardar la información se utiliza una base de datos del entorno XAMPP mediante una conexión compatible con MySQL, junto con Spring Data JPA e Hibernate.

Spring Security se utiliza para el acceso a la aplicación y BCrypt para guardar las contraseñas codificadas. El formulario de contacto utiliza Spring Mail y requiere la configuración del correo para realizar los envíos.

El proyecto está organizado en entidades, repositorios, servicios, controladores y vistas. Esta estructura permitió agregar funciones durante las entregas y mantener separadas las responsabilidades de cada parte.

Validaciones y mensajes

Situación	Comprobación o respuesta
Datos de registro vacíos o nombre repetido	No se completa el registro y se devuelve un aviso.
Acceso a funciones protegidas	Se solicita iniciar sesión.
Edición de una publicación ajena	Se impide guardar cambios y se informa que solo el propietario puede editarla.
Contratación de un servicio propio	Se rechaza la solicitud.
Publicación con palabras no permitidas	Se muestra un mensaje y no se guarda la publicación.
Reseña duplicada o sobre un servicio propio	Se impide registrar la calificación.
Estrellas fuera del rango permitido	Se solicita una calificación de una a cinco estrellas.
Comentario demasiado extenso	Se aplica el límite de 500 caracteres.
Horario incompleto o con fin anterior al inicio	Se solicita corregir las horas.
Solicitud fuera del horario publicado	Se indica que debe elegirse una fecha y hora dentro de la disponibilidad.
Fecha de contratación anterior al día actual	Se rechaza la fecha.
Datos incorrectos en el formulario de contacto	Se señalan los campos que necesitan corregirse.

4. Planificación de la última entrega

Nombre de la tarea	Descripción	Horas estimadas	Responsable	Fecha probable de terminación
Definir las mejoras finales	Revisar las recomendaciones de usuarios y seleccionar los cambios para cerrar el proyecto.	1 h	Todos	5/11/2026
Implementar disponibilidad semanal	Agregar los días y horarios en publicación y edición, guardarlos y mostrarlos al solicitar un servicio.	3 h	Alejandro	12/11/2026
Mejorar la búsqueda de tutorías	Incorporar la materia en las tutorías y utilizarla para filtrar el catálogo.	2 h	Erwin	12/11/2026
Agregar contador de caracteres	Mostrar la longitud de la descripción mientras se escribe.	30 min	Antonio	12/11/2026
Ordenar servicios por precio	Agregar las opciones de menor a mayor y de mayor a menor.	30 min	Antonio	12/11/2026
Filtrar palabras en reseñas	Revisar el contenido de los comentarios antes de permitir su publicación.	1 h	Antonio	12/11/2026
Revisar los cambios integrados	Recorrer las nuevas funciones junto con publicaciones, solicitudes y reseñas.	1 h	Todos	12/11/2026
Realizar la interacción con usuarios	Mostrar el sistema completo y grabar su uso y opiniones.	2 h	Todos	12/11/2026
Completar el informe y los registros	Integrar la documentación, observaciones, formularios y enlaces.	2 h	Todos	13/11/2026
Preparar y ensayar la presentación	Organizar las diapositivas y la demostración para una exposición de 10 a 12 minutos.	2 h	Todos	13/11/2026

Calendario de la última entrega

Fecha prevista de terminación	Actividad	Responsable
5/11/2026	Definir las mejoras finales.	Todos
12/11/2026	Implementar la disponibilidad semanal.	Alejandro
12/11/2026	Mejorar la búsqueda de tutorías por materia.	Erwin
12/11/2026	Agregar el contador de caracteres.	Antonio
12/11/2026	Incorporar el ordenamiento por precio.	Antonio
12/11/2026	Agregar el filtro de palabras en las reseñas.	Antonio
12/11/2026	Revisar los cambios integrados.	Todos
12/11/2026	Realizar y grabar la interacción con usuarios.	Todos
13/11/2026	Completar el informe y los registros de tiempo.	Todos
13/11/2026	Preparar y ensayar la presentación.	Todos

5. Gestión del tiempo/Formularios

Cristhopper Alejandro López Paz - 26544 - Registrar disponibilidad semanal

Fecha	**Inicio**	**Fin**	**Tiempo interrupción (min)**	**Delta Tiempo (min)**	**Tarea**	**Comentarios**
04/11/26	14:12	15:47	15	80	Diseñar la estructura de disponibilidad semanal con días y horas de atención.	Ver el celular

04/11/26	16:18	17:53	20	75	Crear tabla de disponibilidad en la base de datos	Comer algo
05/11/26	15:07	16:32	10	75	Implementar método para agregar bloques horarios	Revisar mensajes
06/11/26	17:14	18:49	15	80	Validar el formato de las horas y que la hora de inicio sea anterior a la de fin.	Ver el celular
07/11/26	14:38	16:13	20	75	Conectar formulario de disponibilidad con la Base de datos	Tomar café
08/11/26	13:22	14:50	13	75	Permitir editar y eliminar bloques semanales	Comer algo

Erwin José Tomás Camey - 26234 - mejorar la búsqueda de tutorías

Fecha	**Inicio**	**Fin**	**Tiempo interrupción (min)**	**Delta Tiempo (min)**	**Tarea**	**Comentarios**

08/11/26	15:19	16:44	15	70	Definir las opciones de materias para clasificar las tutorías.	Ver el celular
09/11/26	16:08	17:43	20	75	Guardar la materia de la tutoría como subcategoría del servicio.	Comer algo
09/11/26	18:11	19:26	10	65	Implementar la búsqueda y el filtrado de tutorías por materia.	Revisar correo
10/11/26	14:43	16:08	15	70	Diseñar selector desplegable de materias en la vista	Ver el celular
10/11/26	16:37	18:02	10	75	Mostrar un mensaje cuando la búsqueda no devuelve servicios.	Tomar agua
11/11/26	15:14	16:34	15	65	Realizar pruebas de filtrado con múltiples materias	Comer algo

Estuardo Antonio Molina Donis - 26878 - Ordenamiento de servicios por precio, contador de caracteres y filtro de palabras en reseñas.

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
11/11/26	17:06	18:36	15	75	Implementar ordenamiento de menor a mayor en precios	Ver el celular
12/11/26	14:17	15:37	10	70	Implementar ordenamiento de mayor a menor en precios	Comer algo
12/11/26	16:04	17:29	15	70	Crear contador de caracteres para descripción breve	Revisar redes
12/11/26	17:52	19:17	20	65	Bloquear envío si excede el	Ver el celular

					límite de caracteres	
12/11/26	19:23	20:53	15	75	Implementar la lista de palabras prohibidas al campo de comentarios	Comer algo

6. Reflexión de las entregas

Propuesta inicial y primera entrega

Al principio la idea era muy amplia y necesitábamos definir mejor qué problema queríamos resolver. Las entrevistas nos ayudaron a reconocer los puntos que realmente nos iban a ser útiles y cuál sería la solución que podíamos plantear, la principal fue que la falta de referencias dificultaban encontrar servicios.

Los prototipos permitieron visualizar y mejorar las pantallas antes de programarlas. Aprendimos que era necesario escuchar a clientes y freelancers, porque no todos buscaban la misma información.

La principal dificultad en esta entrega fue filtrar las distintas opciones de solución que teníamos y decidir qué datos mostrar sin saturar las pantallas iniciales. Lo resolvimos organizando las respuestas de las entrevistas en mapas de empatía y evaluando los bocetos con matrices de retroalimentación para quedarnos con la plataforma web.

Segunda entrega

En esta etapa organizamos los requisitos, las clases y las tecnologías que usaríamos. La planificación inicial incluía varias funciones y después tuvimos que revisar cuáles eran prioritarias.

Una dificultad de las primeras entregas fue dejar parte del trabajo para los últimos días. La planificación nos ayudó a ordenar las tareas, aunque también aprendimos que debíamos revisar conforme avanzaba el proyecto.

Tercera entrega

El trabajo se concentró en conectar las páginas con Java y la base de datos, ya que necesitábamos que la información se pudiera guardar y volver a mostrar.

La separación entre las páginas, los controladores y los datos ayudó a organizar todo el proyecto. Esta entrega permitió pasar de los prototipos a las primeras funcionalidades del sistema.

En esta etapa la mayor dificultad fue configurar correctamente la conexión entre Spring Boot y la base de datos en XAMPP, así como evitar errores al enviar los datos desde los formularios HTML hacia el backend. Para resolverlo, hicimos pruebas directas de guardado y consulta en phpMyAdmin y revisamos que los nombres de los atributos coincidieran entre las vistas y las clases en Java.

Cuarta entrega

En la cuarta entrega se trabajó en registro, solicitudes y contacto. La organización del tiempo y la comunicación fueron dificultades que identificamos como equipo.

Dividimos las funciones en tareas más pequeñas y procuramos mantener una comunicación más constante para conectar las partes. La interacción con usuarios mostró que aunque nuestra página fuera fácil de entender y de navegar en ella aún había cosas que implementar como un filtro de contenido y una mejora en los filtros de búsqueda.

Quinta entrega

La edición y las reseñas hicieron necesario prestar más atención a los permisos y las validaciones. También seguimos aprendiendo a utilizar Git para incorporar los cambios y evitar confundir versiones, haberlo estado utilizando ya durante un tiempo considerable nos ayudó en esto.

Durante una de las pruebas con usuarios de la quinta entrega se detectó que el filtro rechazaba una palabra válida como “cálculo”. Esto mostró la importancia de probar tanto palabras no permitidas como textos normales para identificar errores en las validaciones. Tener una estructura organizada también ayudó a incorporar las nuevas funciones sobre lo que ya estaba desarrollado.

Última entrega

En el cierre nos concentramos en mejoras relacionadas con las recomendaciones recibidas, se podría decir que terminamos de implementar las últimas recomendaciones que nos habían dado los usuarios. El filtro de materias y el ordenamiento ayudan a encontrar servicios de manera más fácil, que es algo que queríamos desde el principio, el contador es una ayuda para saber cuánto más se puede escribir en la descripción corta, el filtro que ya teníamos lo

añadimos al sistema de reseñas y por último la disponibilidad ayuda a mostrar cuándo puede atender la persona que brinda el servicio, lo cual es muy importante porque así las personas pueden buscar personas que estén disponibles en los horarios que a ellos les interese.

La principal lección del proyecto fue que una mejora aunque sea muy pequeña puede ser útil si esta responde a una dificultad que tenga el usuario. Si empezáramos de nuevo, definiríamos mejor las prioridades e intentaríamos mejorar en el manejo del tiempo con más planificación.

En esta entrega nos quedamos cortos al estimar el tiempo de las mejoras. La disponibilidad semanal se estimó en tres horas y los registros suman más de siete. La búsqueda por materia se estimó en dos horas y tomó siete. Las mejoras de Antonio se estimaron en dos horas en conjunto y registraron casi seis. Esto nos mostró que debemos considerar con más detalle el tiempo de diseño, implementación, validación e integración al planificar.

7. Opinión de los usuarios

Observaciones de las entregas anteriores

Etapa	Observaciones recibidas	Cómo se tomaron en cuenta
Investigación y primeros prototipos	Los usuarios valoraron los precios y las categorías visibles. También pidieron información sobre la experiencia y disponibilidad del proveedor.	Se mantuvo la información de precios en el catálogo y se incorporaron reseñas y disponibilidad semanal.
Segunda entrega	Se sugirieron filtros de búsqueda, iconos para orientarse y mejoras en la información del perfil.	La versión final utiliza categorías y filtros por materia. Algunas propuestas de perfil y funciones adicionales quedaron fuera de esta versión.
Tercera entrega	Se mostró el prototipo a dos estudiantes, quienes valoraron la idea de conectar mejor a la comunidad universitaria.	Se continuó desarrollando el recorrido de publicación, búsqueda y solicitud.
Cuarta entrega	Los tres usuarios consideraron sencilla la interfaz. Sugirieron restringir algunas vistas antes de iniciar sesión, moderar publicaciones y filtrar tutorías por materias.	Se incorporaron filtros de palabras en publicaciones y, en la última entrega, filtros por materia. Las funciones de gestión requieren iniciar sesión; esto no implica que todas las pestañas se oculten.

Quinta entrega	Los cinco usuarios valoraron la facilidad de uso y la utilidad para cursos como matemática y programación. Recomendaron indicar disponibilidad, regresar al inicio después del login y ampliar las categorías. También se detectó el falso positivo del filtro con «cálculo».	Se priorizaron la disponibilidad semanal y la búsqueda de tutorías por materia. El caso del filtro se tomó como una observación importante para revisar las validaciones. No todas las sugerencias se incorporaron al cierre.
Entrega Final	Los tres usuarios coincidieron en que la interfaz es entendible y práctica para realizar las actividades de la página. La única recomendación fue agregar un foro donde las personas puedan comunicarse. En general, valoraron positivamente el sistema y no señalaron otras mejoras. Durante la demostración realizaron las pruebas propuestas y comprobaron el funcionamiento de las distintas opciones de la plataforma.	Para la entrega final se tomaron en cuenta las observaciones recibidas durante el desarrollo y se realizaron ajustes para mejorar la facilidad de uso, la disponibilidad de información y las validaciones del sistema. La evaluación de los tres usuarios permitió comprobar que la interfaz era clara y práctica para poder navegar por toda la página..

Opinión sobre el sistema completo

Los tres usuarios que probaron la versión final de ServiUVG comentaron que la página es fácil de entender y práctica para usar. Durante la demostración probaron las distintas opciones y pudieron realizar las actividades que les presentamos. Los tres coincidieron en que la información está organizada de una forma que les permite encontrar lo que necesitan y entender para qué sirve cada sección. También consideraron que la página puede ser útil para los estudiantes que buscan tutorías u otros servicios dentro de la universidad. Tener los precios, las descripciones, los horarios y las reseñas en un mismo lugar les permite conocer las opciones antes de solicitar un servicio. Esto responde al problema que identificamos al inicio del proyecto, cuando la información estaba repartida entre grupos y redes sociales. La única recomendación que hicieron fue agregar un foro donde las personas puedan hablar y compartir información. Fuera de esa sugerencia, no mencionaron otras mejoras durante la prueba y los tres dieron una opinión positiva sobre la página.

Videos

Cuarta entrega:
https://youtu.be/R0kJ9TqYUb4

Quinta entrega:
https://youtu.be/pq4S4YiCxqc

Última entrega:
https://drive.google.com/file/d/11tSevuPbA2B72hysv-nCs9_nDJGE1NlV/view?usp=sharing

Presentación

https://canva.link/qtbhlrq85nzrq05

8. Control de versiones

El repositorio de ServiUVG se utilizó para reunir el código del equipo e incorporar los cambios de las entregas. Su historial permite consultar los autores, las fechas y las modificaciones registradas.

Repositorio: https://github.com/Antonio21832/ServiUVG

9. Conclusión

Con ServiUVG logramos desarrollar una página donde los estudiantes pueden ofrecer, buscar y solicitar servicios dentro de la comunidad universitaria. Partimos de un problema claro que era la dificultad de encontrar información sobre servicios cuando está repartida entre grupos y redes sociales. Reunir precios, descripciones, horarios y reseñas en un mismo lugar ayuda a comparar las opciones antes de tomar una decisión. Durante el proyecto aplicamos los conceptos de programación orientada a objetos y aprendimos a conectar una interfaz web con Java y una base de datos. También entendimos que desarrollar una aplicación requiere más que escribir código. Tuvimos que repartir tareas, organizar nuestro tiempo, resolver errores y coordinar los cambios de cada integrante mediante Git y GitHub. Las entrevistas y las pruebas con usuarios nos ayudaron a ver detalles que no habíamos considerado. Sus comentarios orientaron varias de las mejoras que incorporamos y nos permitieron comprobar si otras personas podían entender y utilizar la página. Al terminar el proyecto, nos llevamos experiencia tanto en el desarrollo de una aplicación como en el trabajo en equipo, y una idea más clara de la importancia de planificar, probar y escuchar a quienes van a usar lo que construimos.

Anexo 1. Descripción de las clases de la implementación

Clase	Descripción
Usuario	Representa una cuenta con nombre, contraseña codificada y rol.
Rol	Representa el rol asociado a una cuenta.
Servicio	Guarda la publicación, su proveedor y sus franjas de disponibilidad.
Contratacion	Relaciona un servicio con su cliente y guarda fecha, hora, contacto, monto y estado.
Resena	Guarda la calificación y el comentario de un usuario sobre un servicio.
FranjaDisponibilidad	Representa un día de la semana con hora de inicio y fin.
PaginasController	Prepara las páginas principales, el catálogo y el perfil.
LoginController	Muestra las páginas de acceso y confirmación de sesión.
RegistroController	Recibe y procesa el formulario de registro.
ServicioController	Gestiona publicaciones, disponibilidad, contrataciones y estados.
ResenaController	Recibe las calificaciones y devuelve mensajes sobre el resultado.
ContactoController	Valida y procesa las consultas al equipo.
UsuarioService	Gestiona el registro y los datos utilizados para autenticar usuarios.
ResenaService	Valida las calificaciones y prepara los datos de reseñas y promedios.
ContactoService	Envía las consultas y sus copias mediante correo electrónico.
ServicioEdicionFormulario	Contiene los datos y restricciones del formulario de edición.
HorarioSemanalFormulario	Recibe los días y horas seleccionados y los convierte en franjas válidas.
ServicioCatalogo	Contiene los datos del servicio, reseñas y horarios que se muestran en el catálogo.
ContactoFormulario	Contiene los campos y validaciones de una consulta.
ResenaFormulario	Contiene las estrellas y el comentario de una calificación.
UsuarioRepository	Consulta y guarda usuarios.
RolRepository	Consulta y guarda roles.
ServicioRepository	Consulta y guarda publicaciones.
ContratacionRepository	Consulta y guarda solicitudes por cliente o proveedor.
ResenaRepository	Consulta y guarda reseñas y permite comprobar duplicados.
SecurityConfig	Configura las reglas de acceso, las sesiones y el codificador de contraseñas.
ServiuvgApplication	Es el punto de entrada de la aplicación.

Anexo 2. Documentación de las etapas anteriores

La documentación anterior se conserva como respaldo del proceso descrito en el informe:

- **Propuesta inicial y definición del problema.**

  Nombre del proyecto: ServiUVG
  Problema que resolvera: Poder facilitar adquirir servicios ya sea ventas, compras o tutorías,
  abierto a más categorías acerca de prestar servicios.
  Usuarios:
  - Clientes
  - Freelancer
  Funcionalidades principales:
  - Publicar servicios
  - Sistema de reseñas
  - Contratar servicios
  - Mensajería
  - Sistema de búsqueda
  - Clasificaciones
  - Login

- **Guiones y resúmenes de entrevistas.**

  Guiones de entrevistas:

  Para Clientes:
  1. Cuéntame sobre la última vez que necesitaste encontrar un servicio dentro de la universidad. ¿Cómo fue esa experiencia?
  2. ¿Qué es lo que más te preocupa o te genera desconfianza cuando vas a contratar a alguien que no conoces para un servicio?
  3. ¿Cómo decides cuál persona contratar cuando encuentras varias opciones? ¿Qué información es la más importante para ti?
  4. ¿Qué dificultades o frustraciones has tenido al buscar o contratar servicios dentro de la comunidad universitaria?
  5. Si pudieras cambiar una sola cosa del proceso para encontrar y contratar servicios universitarios, ¿qué cambiarías y por qué?

  Para Freelancers:
  1. Cuéntame sobre la última vez que ofreciste un servicio dentro de la universidad. ¿Cómo fue esa experiencia?
  2. ¿Qué es lo que más te preocupa o te genera dificultad cuando ofreces tus servicios?
  3. ¿Cómo haces para conseguir clientes o darte a conocer? ¿Qué crees que influye

más para que te elijan?
4. ¿Qué dificultades o frustraciones has tenido al ofrecer servicios dentro de la comunidad universitaria?
5. Si pudieras cambiar una sola cosa del proceso para ofrecer tus servicios universitarios, ¿qué cambiarías y por qué?

Resúmenes:

Investigación inicial — 24/07/2026

Se entrevistó a tres clientes y tres freelancers para conocer sus dificultades al buscar y ofrecer servicios. Los clientes comentaron que la información estaba dispersa y que era difícil comparar precios y conocer la calidad del trabajo. Los freelancers señalaron la dificultad de conseguir clientes y el tiempo que dedicaban a promocionarse y responder las mismas preguntas. Se identificó la necesidad de reunir los servicios en un solo lugar, mostrar precios claros y contar con reseñas e información de disponibilidad.

Segunda entrega

Se revisaron los prototipos de la página principal y del perfil. Se valoraron la organización de los servicios, el buscador y la consulta de solicitudes. Entre las sugerencias estuvieron mejorar los filtros de búsqueda, agregar iconos para distinguir las categorías y ampliar la información disponible en el perfil.

Entrega 3

Se mostró el prototipo funcional a dos estudiantes, quienes valoraron la idea de conectar a personas que necesitan servicios con otros estudiantes que pueden ofrecerlos. La opinión recogida fue favorable hacia la utilidad de contar con este espacio dentro de la comunidad universitaria.

Entrega 4

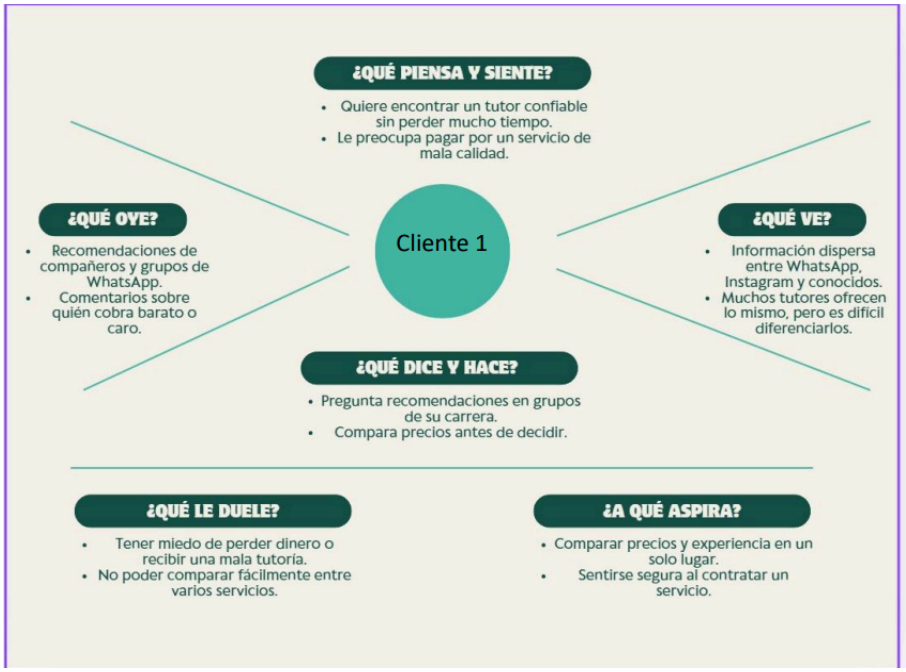
Se realizaron tres entrevistas en las que se mostró el registro, la publicación de servicios, la contratación desde otra cuenta y el formulario de contacto. Los usuarios destacaron que la interfaz era sencilla y fácil de navegar por primera vez. Recomendaron restringir algunas vistas antes de iniciar sesión, agregar controles para evitar publicaciones poco serias y ampliar las opciones de búsqueda mediante categorías o filtros por materias.

Entrega 5

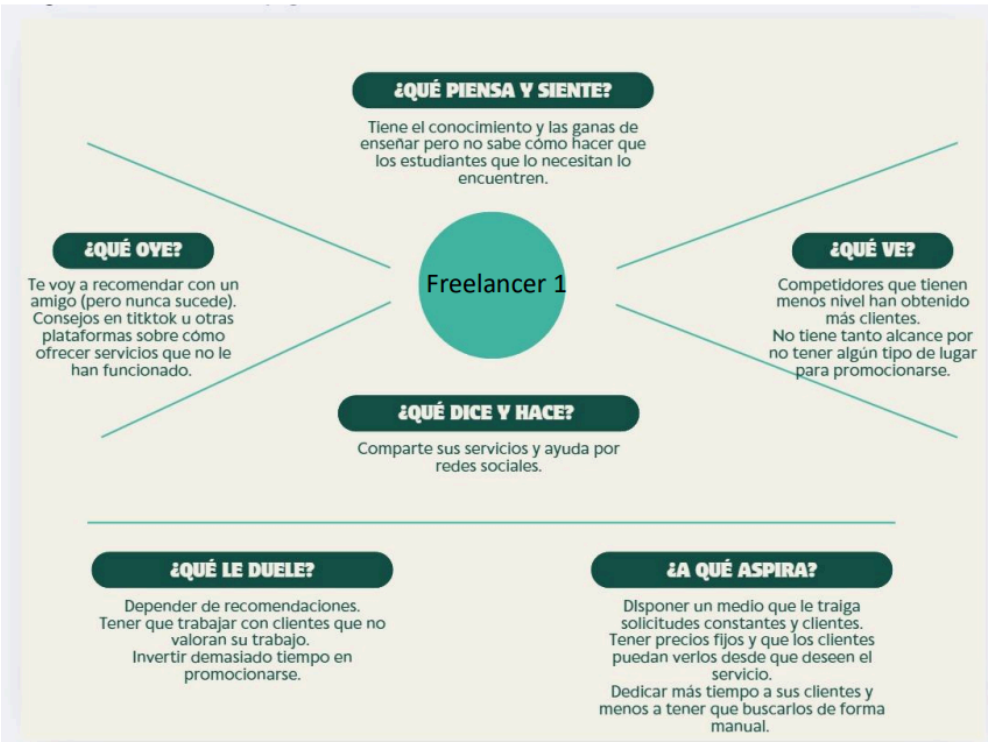
Se mostró el sistema a cinco usuarios de la universidad, incluyendo la edición de publicaciones, las reseñas y el filtro de lenguaje. Consideraron que la página era intuitiva y útil para estudiantes que necesitan apoyo en cursos como matemática o

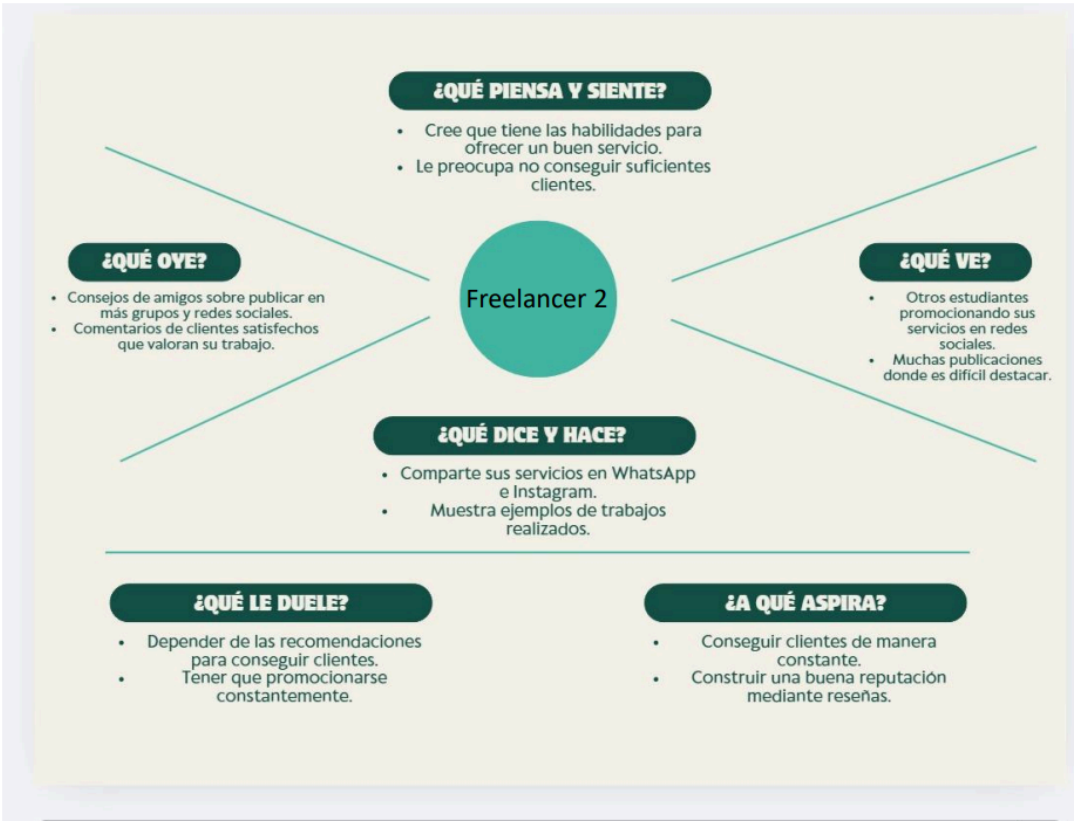
programación. Sugirieron mostrar los días disponibles al publicar un servicio, regresar al inicio después del login y ampliar las categorías. Durante una prueba también se detectó que el filtro rechazaba la palabra «cálculo», lo que señaló la necesidad de revisar las coincidencias con palabras válidas.

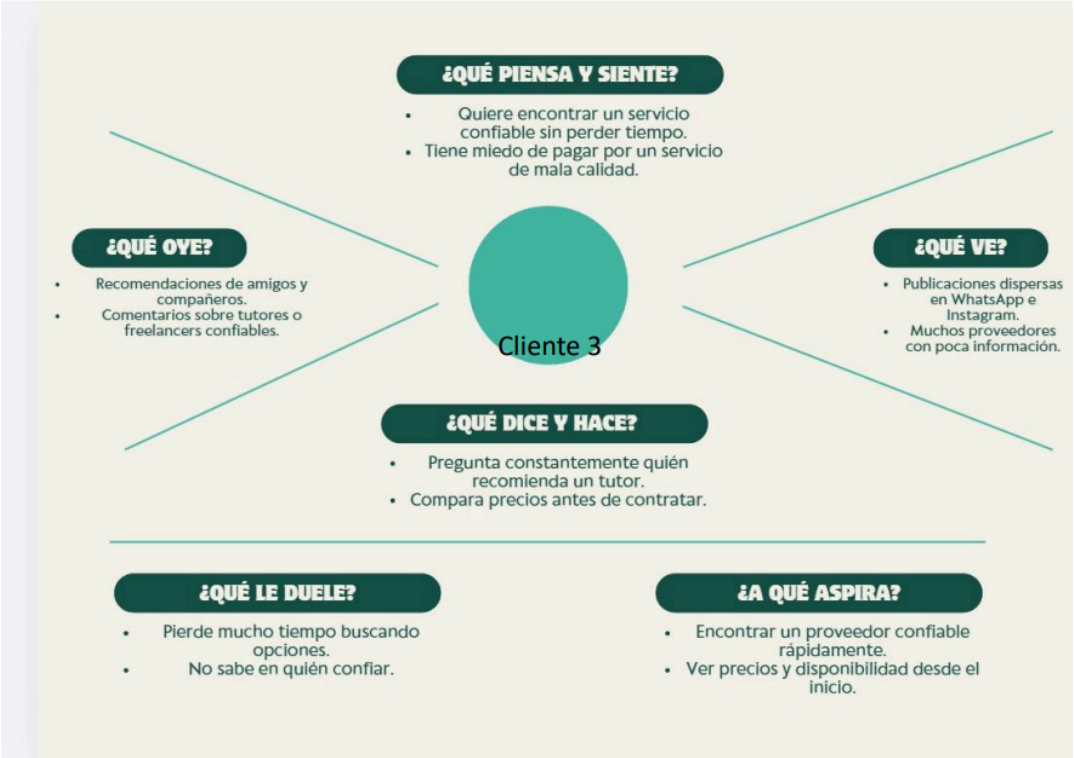
Mapas de empatía.

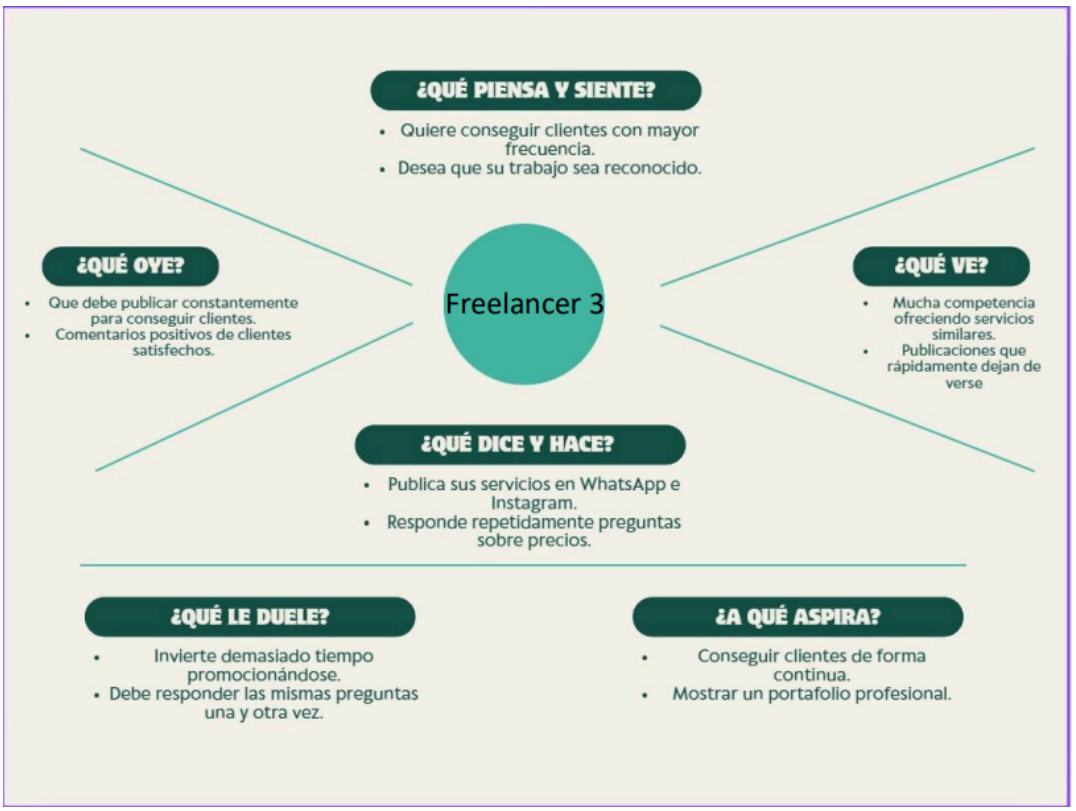





¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?
Tiene el conocimiento y las ganas de enseñar pero no sabe cómo hacer que los estudiantes que lo necesitan lo encuentren.
¿QUÉ OYE?
Te voy a recomendar con un amigo (pero nunca sucede).
Consejos en titktok u otras plataformas sobre cómo ofrecer servicios que no le han funcionado.
Freelancer 1
¿QUÉ VE?
Competidores que tienen menos nivel han obtenido más clientes.
No tiene tanto alcance por no tener algún tipo de lugar para promocionarse.
¿QUÉ DICE Y HACE?
Comparte sus servicios y ayuda por redes sociales.
¿QUÉ LE DUELE?
Depender de recomendaciones.
Tener que trabajar con clientes que no valoran su trabajo.
Invertir demasiado tiempo en promocionarse.
¿A QUÉ ASPIRA?
Disponer un medio que le traiga solicitudes constantes y clientes.
Tener precios fijos y que los clientes puedan verlos desde que deseen el servicio.
Dedicar más tiempo a sus clientes y menos a tener que buscarlos de forma manual.


¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?
Cree que tiene las habilidades para ofrecer un buen servicio.
Le preocupa no conseguir suficientes clientes.
¿QUÉ OYE?
Consejos de amigos sobre publicar en más grupos y redes sociales.
Comentarios de clientes satisfechos que valoran su trabajo.
Freelancer 2
¿QUÉ VE?
Otros estudiantes promocionando sus servicios en redes sociales.
Muchas publicaciones donde es difícil destacar.
¿QUÉ DICE Y HACE?
Comparte sus servicios en WhatsApp e Instagram.
Muestra ejemplos de trabajos realizados.
¿QUÉ LE DUELE?
Depender de las recomendaciones para conseguir clientes.
Tener que promocionarse constantemente.
¿A QUÉ ASPIRA?
Conseguir clientes de manera constante.
Construir una buena reputación mediante reseñas.


¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?
Quiere encontrar un servicio confiable sin perder tiempo.
Tiene miedo de pagar por un servicio de mala calidad.
¿QUÉ OYE?
Recomendaciones de amigos y compañeros.
Comentarios sobre tutores o freelancers confiables.
Cliente 3
¿QUÉ VE?
Publicaciones dispersas en WhatsApp e Instagram.
Muchos proveedores con poca información.
¿QUÉ DICE Y HACE?
Pregunta constantemente quién recomienda un tutor.
Compara precios antes de contratar.
¿QUÉ LE DUELE?
Pierde mucho tiempo buscando opciones.
No sabe en quién confiar.
¿A QUÉ ASPIRA?
Encontrar un proveedor confiable rápidamente.
Ver precios y disponibilidad desde el inicio.


¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?
Quiere conseguir clientes con mayor frecuencia.
Desea que su trabajo sea reconocido.
¿QUÉ OYE?
Que debe publicar constantemente para conseguir clientes.
Comentarios positivos de clientes satisfechos.
Freelancer 3
¿QUÉ VE?
Mucha competencia ofreciendo servicios similares.
Publicaciones que rápidamente dejan de verse
¿QUÉ DICE Y HACE?
Publica sus servicios en WhatsApp e Instagram.
Responde repetidamente preguntas sobre precios.
¿QUÉ LE DUELE?
Invierte demasiado tiempo promocionándose.
Debe responder las mismas preguntas una y otra vez.
¿A QUÉ ASPIRA?
Conseguir clientes de forma continua.
Mostrar un portafolio profesional.

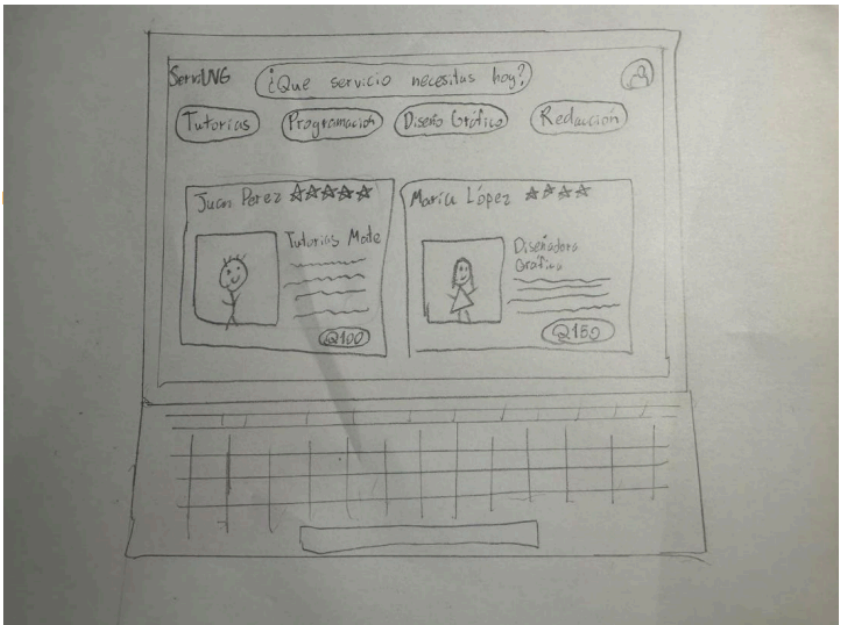
Hallazgos y oportunidades

Las entrevistas mostraron que los clientes necesitaban comparar precios y conocer referencias antes de contratar. Los freelancers dedicaban tiempo a promocionarse y responder consultas repetidas sobre sus servicios. La información dispersa entre grupos y redes sociales dificultaba encontrar y comparar opciones.

A partir de estos hallazgos planteamos las siguientes preguntas:

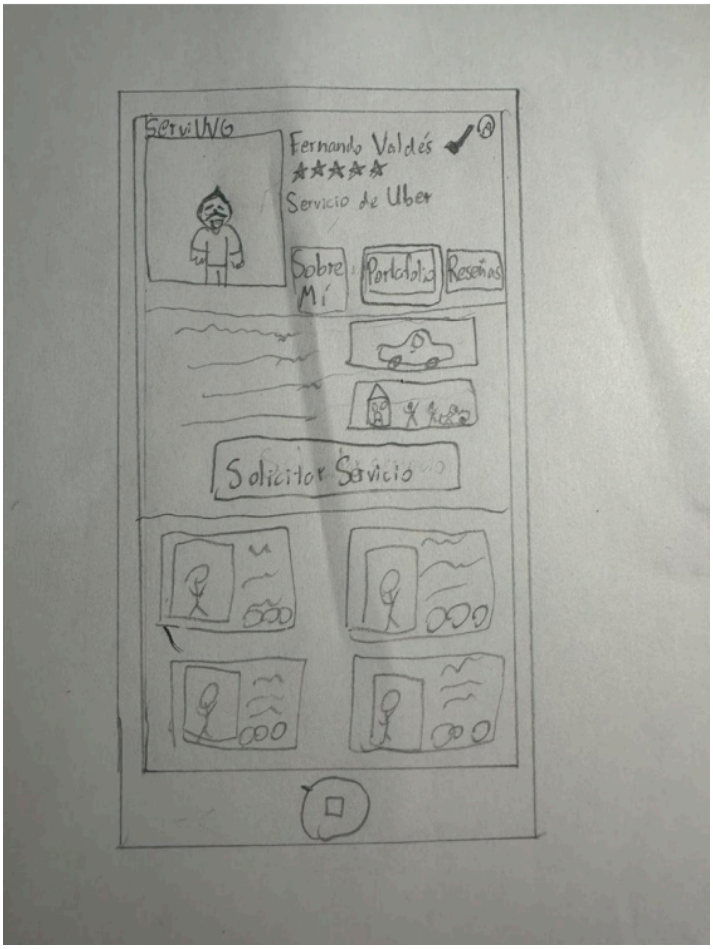
- ¿Cómo podríamos reunir los servicios y sus precios en un mismo lugar?
- ¿Cómo podríamos ayudar a los estudiantes a elegir un proveedor con mayor confianza?
- ¿Cómo podríamos facilitar que los freelancers presenten su trabajo y disponibilidad?

- **Prototipos y matrices de retroalimentación.**



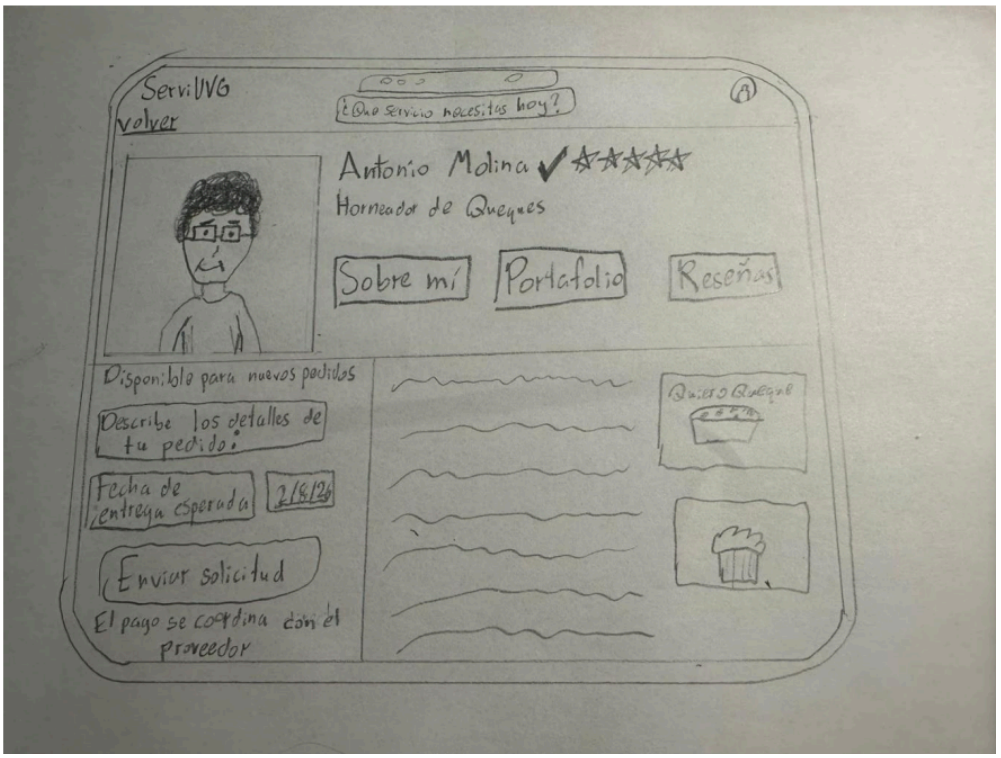
Matriz de retroalimentación:

LE GUSTA • Tener categorías separadas hace que sea facilísimo encontrar lo que busco. • Ver los precios de entrada de cualquier servicio ahorra mucho tiempo.	CRÍTICA • El perfil tiene demasiado texto, nadie va a leer todo eso. • Falta ver ejemplos reales. Si voy a pagar por un logo o un resumen, quiero ver cómo trabajan antes.
PREGUNTA • "¿Cualquiera puede ofrecer servicios o hay algún filtro de calidad?"	IDEA • Cambiar ese texto enorme por un Portafolio visual donde puedan subir imágenes o PDFs de sus trabajos anteriores.



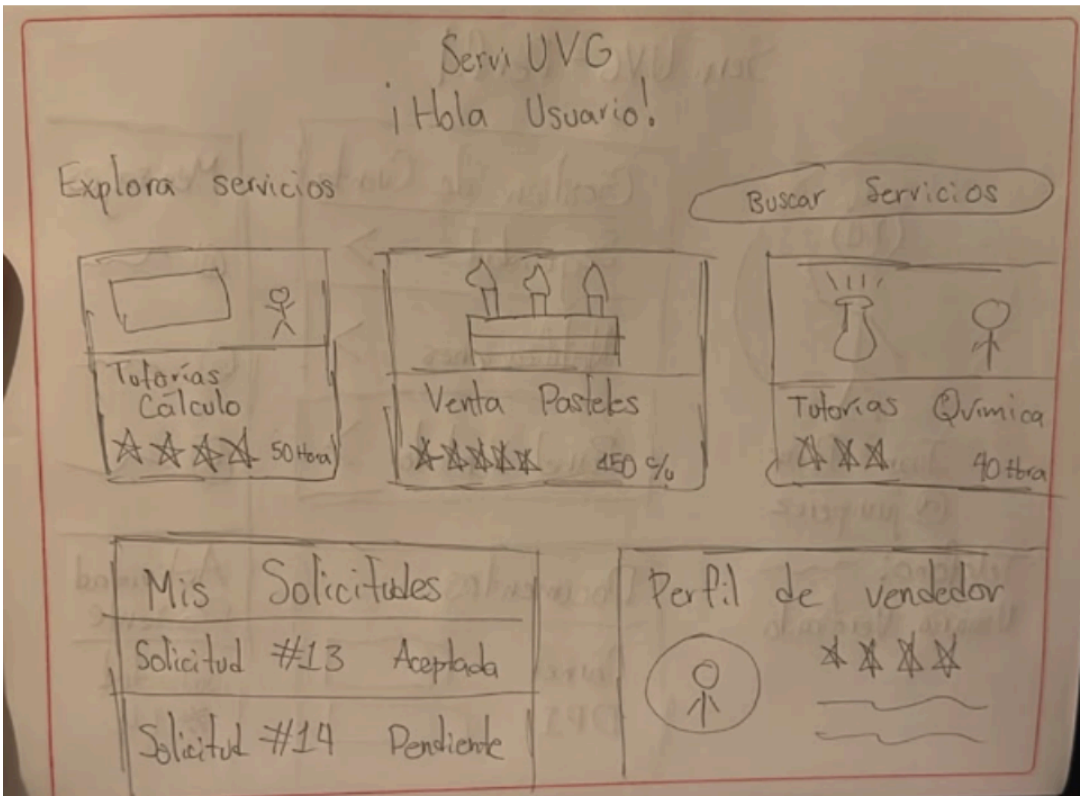
Matriz de retroalimentación:

LE GUSTA • El portafolio da muchísima confianza para decidirse por un proveedor. • El diseño con pestañas se ve mucho más profesional y ordenado.	CRÍTICA • Al darle a "Solicitar Servicio" no sé cuánto tiempo se va a tardar el proveedor en entregarme el trabajo o darme la asesoría.
PREGUNTA • "¿Cómo sé si el estudiante está full de tareas y no me va a entregar a tiempo?"	IDEA • Incluir un indicador de "Disponibilidad actual" y un tiempo estimado de entrega en los perfiles.



Matriz de retroalimentación:

LE GUSTA • Ver la disponibilidad actual evita que pierda el tiempo contactando a alguien que está ocupado. • El formulario obliga a ser claro con lo que se necesita desde el principio.	CRÍTICA • Me sigue dando un poco de desconfianza coordinar el pago por fuera sin tener un chat seguro dentro de la plataforma.
PREGUNTA • "¿La plataforma me avisa si el proveedor rechaza mi solicitud de servicio?"	IDEA • Agregar un pequeño chat integrado para dudas previas al pedido y un sistema de notificaciones de estado (Aceptado/Rechazado).



Lo que gustó

- Visibilidad de las solicitudes y su estado
- La estructura ayuda a ver las ofertas de servicios u objetos
- Integra el buscador de servicios

Mejoras sugeridas

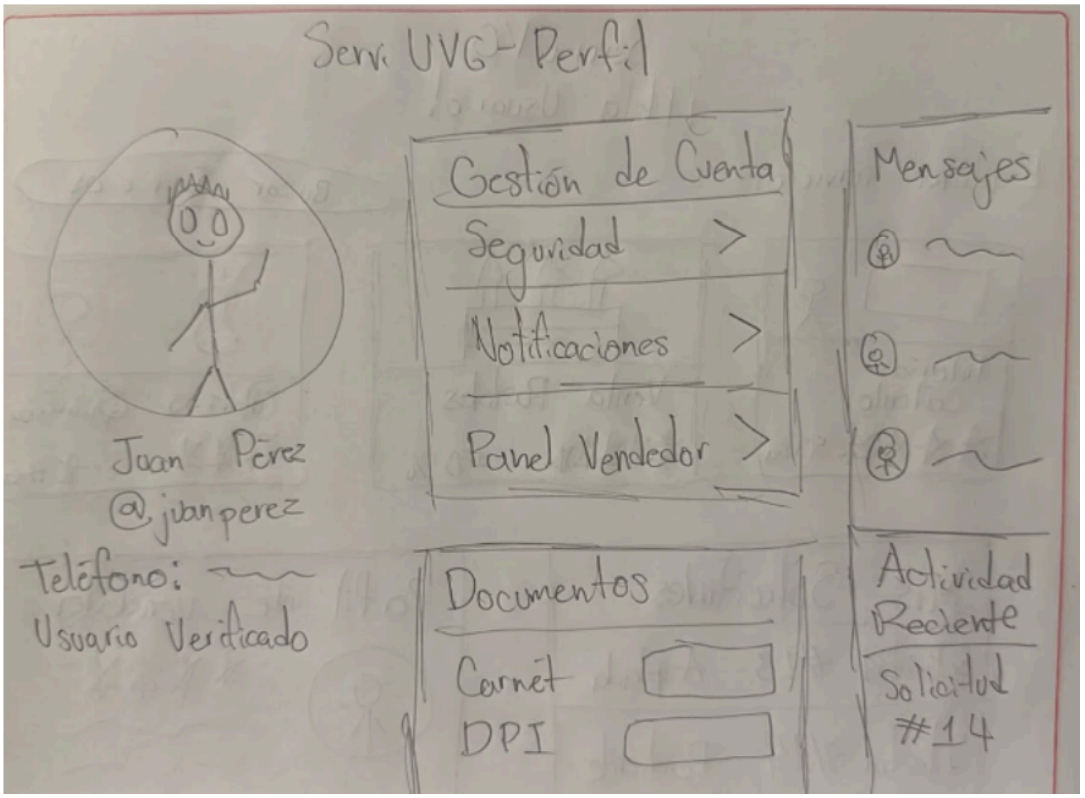
- Agregar filtros para la búsqueda
- Agregar íconos para las diferentes categorías
- Crear una sección de servicios recomendados

Dudas que surgieron

- ¿Cómo se vería en un teléfono?
- El botón de buscar podría perderse si se baja demasiado
- ¿Cómo se determina el sistema de calificación?

Nuevas ideas

- Integrar una forma de pago directamente en la aplicación
- Implementar un sistema de filtración para limitar contenido o vendedores



Lo que gustó

- Incluye un panel para los vendedores o las personas que ofrecen servicios
- Hay íconos que ayudan a guiarse mejor

Mejoras sugeridas

- Implementar un sistema de autentificación de dos pasos
- Agregar una sección para configurar idioma y moneda

Dudas que surgieron

- ¿Es posible editar todos los datos?
- ¿Cuántos movimientos mostrará la sección de actividad reciente?

Nuevas ideas

- Mostrar el tiempo promedio de respuesta de cada vendedor
- Integrar un sistema de notificaciones

Requisitos priorizados e identificación inicial de clases.

Requisitos identificados inicialmente:

Prioridad 1

- Registrar usuarios.
- Iniciar sesión.
- Publicar servicios.
- Visualizar los servicios disponibles.
- Buscar servicios específicos.
- Solicitar un servicio.
- Consultar solicitudes.
- Aceptar solicitudes.
- Validar el inicio de sesión.

Prioridad 2

- Gestionar el perfil.
- Editar publicaciones.
- Eliminar publicaciones.
- Visualizar perfiles de vendedores.
- Rechazar solicitudes.
- Consultar el estado de una solicitud.
- Proteger las publicaciones de servicios.
- Proteger las solicitudes.
- Validar la información de las publicaciones.

Prioridad 3

- Enviar mensajes.
- Consultar mensajes.
- Calificar servicios mediante reseñas.
- Consultar reseñas.

Diseño inicial de clases:

Usuario

Representaba a una persona registrada en ServiUVG.

Atributos propuestos:

- Nombre.
- Nombre de usuario.
- Contraseña.
- Rol de vendedor o comprador.

Métodos propuestos:

- Constructores.
- Getters y setters.
- verificarCredenciales, para comparar la contraseña recibida con la almacenada y devolver un resultado verdadero o falso.

Servicio

Representaba el servicio que un estudiante publicaba.

Atributos propuestos:

- Identificador del servicio.
- Título.
- Descripción.
- Precio.
- Referencia al vendedor.

Métodos propuestos:

- Constructores.
- Getters y setters.
- toString, para devolver una representación de la información del servicio.

Solicitud

Representaba la petición de un comprador para contratar un servicio.

Atributos propuestos:

- Servicio solicitado.
- Comprador.
- Estado: pendiente, aceptada o rechazada.

Métodos propuestos:

- Constructores.
- Getters y setters.
- cambiarEstado, para actualizar el estado de la solicitud.

VistaPrincipal

Se planteó como la clase encargada de interactuar con el usuario mediante una interfaz de consola.

Atributo propuesto:

- Scanner, para recibir la información ingresada por el usuario.

Métodos propuestos:

- mostrarMenuLogin.
- pedirCredenciales.
- mostrarMensaje.
- mostrarServicios.

ControladorPlataforma

Se planteó para conectar la vista con los modelos y controlar el funcionamiento del programa.

Atributos propuestos:

- Referencia a la vista.
- Lista de usuarios registrados.
- Lista de servicios disponibles.
- Usuario con sesión iniciada.

Métodos propuestos:

- iniciarSistema, para controlar el menú principal.
- logicaLogin, para buscar al usuario y comprobar sus credenciales.
- logicaCrearPublicacion, para recibir los datos, crear el servicio y agregarlo a la lista.

En la versión web estas responsabilidades se distribuyeron entre varias clases. Las listas temporales dieron paso a la persistencia en una base de datos y la vista de consola fue reemplazada por páginas web.

- **Investigación de las tecnologías.**

Tecnología	Uso planteado en el proyecto
Java	Desarrollar la lógica del sistema mediante clases y objetos, aplicando los conceptos de programación orientada a objetos.
HTML	Definir la estructura y el contenido de las páginas, formularios y publicaciones.
CSS	Definir la apariencia de la página, incluyendo colores, tamaños, botones y distribución de los elementos.
JavaScript	Agregar interactividad a las páginas y manejar las acciones realizadas por el usuario en el navegador.
Spring Boot	Desarrollar el backend y conectar las páginas con la lógica del sistema.
MySQL	Almacenar permanentemente la información de usuarios, servicios y solicitudes.
JDBC y MySQL Connector/J	Permitir la comunicación entre Java y la base de datos.
XAMPP	Proporcionar el entorno local para trabajar con la base de datos y realizar pruebas.
Visual Studio Code	Escribir y organizar el código y utilizar las extensiones necesarias para el desarrollo.

Selección de la persistencia

En la tercera entrega se seleccionó MariaDB mediante XAMPP para trabajar con la persistencia. Esta herramienta permite organizar la información en tablas relacionadas, como usuarios y roles, y mantener los datos entre ejecuciones.

La implementación utiliza Spring Data JPA e Hibernate para trabajar con las entidades y los repositorios. La configuración del proyecto utiliza una conexión JDBC compatible con MySQL.

Referencias

Apache Friends. (s. f.). *About the XAMPP project*.
https://www.apachefriends.org/about.html

MariaDB. (s. f.). *MariaDB Server documentation*.
https://mariadb.com/docs/server/

MDN Web Docs. (s. f.). *CSS: Cascading Style Sheets*. Mozilla.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

MDN Web Docs. (s. f.). *HTML: HyperText Markup Language*. Mozilla.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

MDN Web Docs. (s. f.). *JavaScript*. Mozilla.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

Microsoft. (s. f.). *Visual Studio Code documentation*.
https://code.visualstudio.com/docs

Oracle. (s. f.). *Java documentation*.
https://docs.oracle.com/en/java/

phpMyAdmin contributors. (s. f.). *phpMyAdmin documentation*.
https://docs.phpmyadmin.net/

Spring. (s. f.). *Spring Boot*.
https://spring.io/projects/spring-boot

- **Planificaciones, calendarios y formularios de tiempo de las entregas anteriores.**

Planificaciones anteriores

Definición del tema y calendario

No.	Tarea	Responsable	Fecha límite
1	Definir el problema, elaborar el brief e identificar perfiles de usuario.	Todos	14/07/2026
2	Elaborar los guiones de entrevistas.	Antonio	15/07/2026
3	Realizar entrevistas a clientes.	Erwin	16/07/2026
4	Realizar entrevistas a freelancers.	Alejandro	16/07/2026
5	Analizar las entrevistas y redactar el resumen.	Alejandro y Antonio	17/07/2026
6	Elaborar los mapas de empatía.	Erwin	18/07/2026
7	Identificar necesidades, hallazgos y oportunidades.	Todos	18/07/2026
8	Definir el problema final.	Todos	19/07/2026
9	Realizar la lluvia de ideas y seleccionar la solución.	Todos	20/07/2026
10	Diseñar tres prototipos de baja fidelidad.	Erwin	21/07/2026
11	Probar los prototipos y recopilar retroalimentación.	Alejandro y Antonio	22/07/2026
12	Elaborar las matrices y mejorar los prototipos.	Todos	23/07/2026

13	Crear el calendario de actividades.	Antonio	23/07/2026
14	Compilar la documentación, revisar el formato y preparar el PDF.	Alejandro	24/07/2026

Segunda entrega

No.	Tarea y descripción	Horas estimadas	Responsable	Inicio	Terminación	Prioridad
1	Configurar Java, VS Code, Spring Boot, MySQL y XAMPP.	1	Alejandro	17/08/2026	17/08/2026	1
2	Crear la estructura de Spring Boot, configurar propiedades y dependencias Maven.	2	Antonio	17/08/2026	18/08/2026	1
3	Diseñar la base de datos y definir las tablas iniciales.	4	Antonio	18/08/2026	20/08/2026	1
4	Implementar Usuario y la verificación de credenciales.	5	Erwin	19/08/2026	21/08/2026	1
5	Implementar Servicio con atributos, constructores, accesores y toString.	4	Erwin	24/08/2026	25/08/2026	1
6	Implementar Solicitud y su cambio de estado.	3	Erwin	26/08/2026	27/08/2026	1

7	Crear tablas de usuarios, servicios y solicitudes en XAMPP.	3	Alejandro	21/08/2026	24/08/2026	1
8	Configurar la conexión JDBC entre Java y MySQL.	4	Alejandro	25/08/2026	27/08/2026	1
9	Crear los objetos de acceso a datos para usuarios, servicios y solicitudes.	5	Antonio	28/08/2026	02/09/2026	1
10	Implementar el controlador principal, login y creación de publicaciones.	6	Alejandro	28/08/2026	03/09/2026	1
11	Implementar las validaciones y el registro de usuarios.	5	Erwin	28/08/2026	02/09/2026	1
12	Implementar búsqueda por palabras y filtros.	3	Antonio	03/09/2026	07/09/2026	1
13	Implementar creación, consulta y actualización de solicitudes.	4	Antonio	08/09/2026	10/09/2026	1
14	Implementar la vista principal y captura de credenciales.	6	Alejandro	04/09/2026	09/09/2026	1
15	Implementar el listado y búsqueda de servicios.	5	Alejandro	10/09/2026	15/09/2026	1

16	Implementar la vista para consultar y gestionar solicitudes.	3	Antonio	11/09/2026	15/09/2026	1
17	Implementar gestión del perfil y cambio de contraseña.	3	Alejandro	16/09/2026	18/09/2026	2
18	Implementar edición de publicaciones.	2	Erwin	03/09/2026	04/09/2026	2
19	Implementar eliminación de publicaciones.	2	Erwin	07/09/2026	08/09/2026	2
20	Crear la vista del perfil del vendedor.	2	Antonio	16/09/2026	17/09/2026	2
21	Implementar rechazo de solicitudes.	3	Erwin	09/09/2026	11/09/2026	2
22	Crear vistas de solicitudes pendientes, aceptadas y rechazadas.	4	Alejandro	21/09/2026	23/09/2026	2
23	Validar formatos y precios de las publicaciones.	5	Antonio	18/09/2026	22/09/2026	2
24	Proteger las publicaciones y solicitudes mediante controles de acceso.	3	Antonio	23/09/2026	25/09/2026	2

25	Implementar envío y consulta de mensajes.	6	Erwin	14/09/2026	18/09/2026	3
26	Implementar el sistema de reseñas.	4	Alejandro	24/09/2026	28/09/2026	3
27	Crear la interfaz de mensajes.	4	Erwin	21/09/2026	23/09/2026	3
28	Crear la interfaz para registrar y consultar reseñas.	4	Alejandro	29/09/2026	01/10/2026	3
29	Realizar pruebas de las clases.	4	Todos	29/09/2026	06/10/2026	1
30	Realizar pruebas de lectura y escritura en la base de datos.	4	Todos	07/10/2026	13/10/2026	1
31	Probar navegación y formularios.	3	Todos	14/10/2026	20/10/2026	1
32	Integrar HTML, CSS y JavaScript con Spring Boot.	4	Antonio y Erwin	21/10/2026	26/10/2026	1
33	Documentar el código mediante comentarios.	1	Alejandro	02/10/2026	05/10/2026	2
34	Elaborar una guía de uso para clientes y proveedores.	2	Todos	27/10/2026	03/11/2026	2

35	Preparar y realizar la presentación final.	2	Todos	04/11/2026	13/11/2026	1

Tercera entrega

Función	Tareas previstas
Login	Crear las tablas de usuarios y roles, conectar la base de datos, permitir el registro, autenticar credenciales, cerrar sesión y mostrar mensajes.
Añadir servicios	Crear el formulario, guardar la publicación y mostrar confirmación.
Mostrar servicios	Crear las páginas principales y presentar los servicios almacenados.
Eliminar servicios	Mostrar publicaciones propias en el perfil, agregar el botón de eliminación y borrar el registro.
Diseño de páginas	Elaborar las páginas HTML, definir colores y animaciones y conectar la interfaz con el backend.

Cuarta entrega – Tareas por función

Función	Tarea y descripción	Horas estimadas	Responsable	Terminación
Registro	Definir los datos y diseñar el formulario.	4	Erwin	02/10/2026
Registro	Implementar el controlador, validar datos y guardar contraseñas mediante BCrypt.	7	Erwin	11/10/2026

Registro	Revisar la creación de cuentas y el acceso.	1	Erwin	14/10/2026
Reservas	Definir los datos y diseñar el formulario de contratación.	2	Alejandro	03/10/2026
Reservas	Crear el modelo, guardar solicitudes e impedir contratar servicios propios.	6	Alejandro	14/10/2026
Reservas	Mostrar solicitudes, actualizar estados y revisar el flujo.	2	Alejandro	15/10/2026
Contacto	Definir los campos y diseñar la página.	4	Antonio	05/10/2026
Contacto	Validar datos, conectar el controlador y configurar el correo.	6,5	Antonio	13/10/2026
Contacto	Revisar el formulario y el proceso de envío.	1	Antonio	14/10/2026

Cuarta entrega – Calendario general

Tarea	Responsable	Inicio	Finalización
Listar funcionalidades.	Todos	28/09/2026	28/09/2026
Planificar los tiempos de implementación.	Todos	28/09/2026	28/09/2026
Implementar registro.	Erwin	29/09/2026	14/10/2026
Implementar reservas.	Alejandro	29/09/2026	15/10/2026
Implementar contacto.	Antonio	29/09/2026	14/10/2026

Registrar tiempos de trabajo.	Todos	29/09/2026	15/10/2026
Realizar pruebas con tres usuarios.	Todos	14/10/2026	14/10/2026
Redactar el informe, la reflexión y agregar el video.	Todos	15/10/2026	15/10/2026

Quinta entrega

Tarea	Descripción	Tiempo estimado	Terminación
Crear el documento y planificar.	Establecer tiempos y actividades.	1 h	20/10/2026
Implementar edición de servicios.	Permitir modificar publicaciones propias.	3 h	03/11/2026
Implementar reseñas y comentarios.	Permitir calificar servicios mediante estrellas y comentarios.	4 h	03/11/2026
Mejorar el formulario de publicación.	Agregar filtros de palabras, formato de moneda y opciones de unidad de cobro.	3 h	03/11/2026
Realizar pruebas funcionales.	Revisar las nuevas funciones.	30 min	04/11/2026
Realizar pruebas con usuarios.	Mostrar el proyecto y las nuevas funciones.	3 h	05/11/2026
Terminar el documento.	Incorporar la información faltante.	2 h	05/11/2026

Registros de tiempo de las entregas anteriores

Definición del tema

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Tiempo anotado min	Tarea	Comentarios
14/07/2026	15:00	17:00	10	110	Definir problema, brief y perfiles. Todos.	Se establecieron el alcance y los perfiles principales.
15/07/2026	16:00	17:30	5	85	Elaborar guiones. Antonio.	Se prepararon preguntas para clientes y freelancers.
16/07/2026	14:00	16:00	15	105	Entrevistar clientes. Erwin.	Se conocieron necesidades y experiencias.
16/07/2026	16:15	18:00	10	95	Entrevistar freelancers. Alejandro.	Se recopilaron opiniones de proveedores.
17/07/2026	15:00	17:00	10	110	Analizar entrevistas. Alejandro y Antonio.	Se identificaron problemas y hallazgos.
18/07/2026	14:00	16:00	10	110	Elaborar mapas de empatía. Erwin.	Se desarrollaron los mapas de los dos perfiles.
18/07/2026	16:15	17:30	5	70	Identificar necesidades y oportunidades. Todos.	Se formularon los “¿Cómo podríamos?”.
19/07/2026	15:00	16:30	5	85	Definir el problema final. Todos.	Se redactó la definición del problema.

20/07/2026	16:00	18:00	15	105	Realizar lluvia de ideas. Todos.	Se evaluaron ideas y se eligió la plataforma web.
21/07/2026	15:00	17:00	10	110	Diseñar prototipos. Erwin.	Se elaboraron las primeras versiones.
22/07/2026	14:00	16:00	5	115	Probar prototipos. Alejandro y Antonio.	Se registraron comentarios de usuarios.
23/07/2026	15:00	17:00	10	110	Elaborar matrices y mejorar prototipos. Todos.	Se incorporaron sugerencias.
23/07/2026	17:15	18:15	5	55	Crear calendario. Antonio.	Se organizó el cronograma.
24/07/2026	18:00	20:00	5	115	Compilar y revisar el documento. Alejandro.	Se preparó el PDF de entrega.

Segunda entrega

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Tiempo anotado min	Tarea	Comentarios
02/08/2026	16:00	17:40	5	95	Identificar requisitos. Antonio.	Funciones principales de ServiUVG.
03/08/2026	14:00	15:30	10	80	Identificar prioridades. Antonio.	Se establecieron prioridades.

04/08/2026	17:00	19:00	5	115	Identificar clases. Alejandro.	Se identificaron las clases necesarias.
05/08/2026	15:00	17:00	20	160*	Diseñar el sistema. Alejandro.	Se realizó el UML.
06/08/2026	18:00	20:00	30	90	Investigar herramientas. Antonio.	Se definieron las tecnologías.
10/06/2026	15:00	17:00	10	110	Planificar. Erwin.	Se organizaron las bases del proyecto.
08/08/2026	14:00	18:00	60	180	Elaborar prototipos. Erwin.	Se adaptaron a la retroalimentación.

.

Tercera entrega

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Tiempo anotado min	Tarea	Comentarios
05/09/2026	12:15	14:00	15	90	Reunión inicial. Todos.	Definir metas y crear el repositorio.
07/09/2026	13:00	15:00	20	100	Investigar tecnologías. Todos.	Acordar las herramientas.

09/09/2026	14:00	21:00	60	360	Crear inicio y tutorías. Antonio.	Desarrollar la interfaz con HTML, CSS y JavaScript.
11/09/2026	15:00	20:00	30	270	Implementar registro. Erwin.	Guardar los usuarios en la base de datos.
12/09/2026	12:00	21:00	240	300	Publicar servicios. Alejandro.	Permitir crear publicaciones.
21/09/2026	14:00	22:00	120	300	Implementar login. Erwin.	Permitir ingresar a la cuenta.
21/09/2026	15:00	19:00	60	180	Eliminar servicios. Alejandro.	Permitir retirar publicaciones.
22/09/2026	16:00	21:00	60	240	Cerrar sesión. Antonio.	Permitir terminar la sesión.
23/09/2026	15:00	23:00	120	300	Integrar las partes. Alejandro.	Conectar frontend y backend.
24/09/2026	14:30	16:00	30	60	Revisar y preparar la exposición. Todos.	Acordar la presentación.
24/09/2026	18:00	19:00	15	45	Mostrar el prototipo. Antonio y Erwin.	Dos estudiantes valoraron la idea.

Cuarta entrega – Antonio, contacto

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Tiempo anotado min	Tarea	Comentarios
30/09/2026	16:00	17:30	30	60	Definir campos.	Me distraje con el celular.
05/10/2026	14:25	18:00	45	170	Diseñar la página.	Comer y distraerme por ratos.
07/10/2026	15:10	17:30	50	90	Implementar validaciones.	Comer y distraerme con el celular.
10/10/2026	18:00	21:00	60	120	Conectar formulario y controlador.	Cenar y hacer limpieza.
13/10/2026	16:00	21:00	120	180	Configurar el correo.	Ver tutoriales, distraerme y cenar.
14/10/2026	17:00	18:00	15	45	Revisar el flujo.	Distraerme.

Cuarta entrega – Erwin, registro

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Tiempo anotado min	Tarea	Comentarios

29/09/2026	16:00	17:30	30	60	Definir datos del usuario.	Distracciones.
02/10/2026	14:00	18:00	60	180	Diseñar el formulario.	Dormir un rato.
05/10/2026	15:00	18:00	45	135	Implementar el controlador.	Distraerme y comer.
08/10/2026	16:00	20:00	60	180	Validar los datos.	Comer y distracciones.
11/10/2026	15:00	17:30	40	110	Guardar el usuario de forma segura.	Ver el celular.
14/10/2026	14:00	15:30	20	70	Revisar registro y acceso.	Ver el celular.

Cuarta entrega – Alejandro, reservas

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Tiempo anotado min	Tarea	Comentarios
30/09/2026	15:00	17:00	30	90	Definir datos de la reserva.	Distraerme.
03/10/2026	14:00	17:00	60	120	Diseñar el formulario.	Distraerme y comer.
06/10/2026	15:00	19:00	60	180	Crear el modelo de contratación.	Distraerme y comer.
09/10/2026	16:00	19:00	45	135	Implementar el envío de solicitudes.	Comer.

12/10/2026	15:00	20:00	120	180	Agregar controles de contratación.	Dormir y ver el celular.
14/10/2026	16:00	18:00	30	90	Mostrar y gestionar solicitudes.	Distraerme.
15/10/2026	14:00	15:00	10	50	Revisar el flujo.	Ver el celular.

Quinta entrega – Antonio, reseñas

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Tiempo anotado min	Tarea	Comentarios
26/10/2026	16:00	17:15	20	55	Crear la tabla de reseñas.	Ver el celular.
27/10/2026	15:30	16:35	10	55	Conectar las reseñas con la base de datos.	Comer algo.
29/10/2026	17:00	18:30	25	65	Guardar calificaciones y comentarios.	Ver el celular.
30/10/2026	14:20	15:30	15	55	Evitar duplicados y reseñas propias.	Comer algo.
31/10/2026	16:00	17:10	10	60	Crear el controlador.	Ver el celular.
02/11/2026	15:00	16:40	20	80	Agregar el formulario de estrellas.	Ver TikTok.
04/11/2026	17:00	18:15	15	60	Mostrar promedio y comentarios.	Hablar por redes sociales.

05/11/2026	19:00	20:10	10	60	Probar las reseñas.	Me distraje.

Quinta entrega – Erwin, formulario de servicios

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Tiempo anotado min	Tarea	Comentarios
23/10/2026	14:07	13:55	15	52	Filtrar palabras en títulos.	Me distraje con el celular.
25/10/2026	16:45	17:32	10	47	Filtrar descripciones cortas.	Me paré a caminar.
27/10/2026	17:24	17:58	5	34	Filtrar descripciones detalladas.	Me disocié.
29/10/2026	16:51	17:58	10	67	Dar formato de moneda.	Me distraje con el teléfono.
03/11/2026	18:07	19:01	15	54	Agregar unidad de cobro.	Fui por comida.

Quinta entrega – Alejandro, edición de servicios

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Tiempo anotado min	Tarea	Comentarios
02/11/2026	15:00	15:30	0	30	Analizar la funcionalidad.	Revisé Servicio, su relación con Usuario, los campos editables y las comprobaciones necesarias.

02/11/2026	16:00	17:00	30	30	Crear el DTO.	Creé ServicioEdicionFormulario y sus restricciones. También me puse a platicar.
03/11/2026	18:00	19:20	20	60	Desarrollar el controlador.	Incorporé las rutas, comprobé propietario y errores y reutilicé el filtro. Vi reels.
04/11/2026	15:30	16:45	15	60	Desarrollar el formulario.	Creé la página con datos precargados y mensajes. Vi el celular.
04/11/2026	16:50	17:30	10	30	Integrar con el perfil.	Agregué el enlace Editar. Fui al baño.
04/11/2026	17:45	19:15	30	60	Realizar pruebas funcionales.	Revisé apertura, guardado, persistencia, palabras, precio y permisos. Me puse a platicar.
05/11/2026	07:00	08:00	25	35	Integrar el código.	Revisé diferencias y preparé los cambios para Git. También desayuné.